TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 13
LA FORMATION DES ROCHES MÉTAMORPHIQUES : MÉTAMORPHISME ET TECTONIQUE DES PLAQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Texte à trous

Complète le texte avec : rapide, lent, granite, pressions, températures, transformation.

Un refroidissement … du magma en surface donne une roche volcanique, alors qu'un refroidissement … en profondeur donne une roche plutonique entièrement cristallisée comme le …. L'enfouissement des sédiments à grande profondeur les expose à des … et à des … très élevées. Ces facteurs provoquent leur … en roches métamorphiques.

Exercice 2 : Justes ou fausses ?

Indique les affirmations justes et corrige les affirmations fausses.

1) Seules les roches sédimentaires peuvent subir le métamorphisme.

2) Sous l'action de la température et de la pression, l'argile se transforme en schiste puis en micaschiste.

3) Les basaltes sont des roches cristallines qui constituent la croûte continentale.

4) Le granite est une roche plutonique qui constitue l'essentiel de la croûte continentale.

5) Les roches métamorphiques ont la même composition chimique globale que les roches dont elles proviennent.

Exercice 3 : Du grès au quartzite

Le grès est une roche sédimentaire formée de grains de quartz arrondis, reliés par un ciment ; elle est assez friable. Le quartzite est une roche très dure, formée entièrement de grains de quartz très aplatis, allongés parallèlement et soudés entre eux.

1) Décris la texture du grès puis celle du quartzite.

2) Compare les deux roches et montre les transformations subies par le grès.

3) Le passage du grès au quartzite se fait dans des chaînes de montagnes en formation. Quels facteurs interviennent ? Justifie l'aplatissement des grains.

Exercice 4 : Le basalte qui plonge

Dans une zone de subduction, le basalte de la plaque océanique s'enfonce dans le manteau. On a relevé les roches formées à différentes profondeurs.

Profondeur (km)	0 à 10	20 à 30	60 à 80
Température (°C)	0 à 200	300 à 400	600
Roche	Basalte	Schiste bleu	Éclogite

1) Comment varient la température et la pression le long de la plaque qui plonge ?

2) Le schiste bleu et l'éclogite proviennent du basalte. Quel phénomène les a formés ?

3) On trouve parfois des éclogites à la surface, dans des chaînes de montagnes comme les Alpes. Que peux-tu en déduire sur l'histoire de ces montagnes ?

4) Pourquoi la plaque océanique reste-t-elle relativement froide alors qu'elle descend profondément ?

Exercice 5 : Une chaîne de collision

Dans une chaîne de collision, des sédiments marins (argiles, calcaires) sont enfouis à 20 km de profondeur. La pression augmente d'environ 1 kilobar (1 000 bars) tous les 3,5 km et la température de 30 °C par km (température de surface : 20 °C).

1) Calcule la pression et la température subies par ces sédiments à 20 km de profondeur.

2) Quelles roches métamorphiques peut-on y trouver à partir de l'argile ? du calcaire ?

3) Comment ces roches formées en profondeur peuvent-elles affleurer aujourd'hui en surface ?

Exercice 6 : Les roches du Sénégal oriental

« Le sous-sol du Sénégal oriental, autour de Kédougou, est formé de roches très anciennes, âgées de plus de 2 milliards d'années : des schistes, des quartzites, des gneiss, traversés par des granites. Ces roches proviennent d'anciennes chaînes de montagnes aujourd'hui érodées. Elles contiennent des filons riches en or exploités dans des mines industrielles et par des orpailleurs. À l'inverse, l'ouest du Sénégal est surtout couvert de roches sédimentaires récentes (sables, calcaires, argiles). »

1) Classe les roches citées en roches métamorphiques, magmatiques et sédimentaires.

2) Comment les roches métamorphiques du Sénégal oriental se sont-elles formées ?

3) Pourquoi ne trouve-t-on plus de montagnes élevées dans cette région ?

4) Cite un danger de l'orpaillage pour l'environnement ou la santé.

LN_EDUCATION